NeuMathe 题库导出

共 26 道题目 | 2025-12-19 16:59

1.

$\int_0^1(\arccos x)^2dx=[\quad]$

(A) $\frac{\pi}{2}+1$

(B) π

(C) $\pi-2$ 【答案】

(D) $\frac{\pi}{2}-1$

【解析】

解答 $\int_0^1(\arccos x)^2dx=x\cdot(\arccos x)^2\Big|_0^1+2\int_0^1\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\arccos xdx$

$=0-2\int_0^1\arccos xd\left(\sqrt{1-x^2}\right)$

$=-2\arccos x\cdot\sqrt{1-x^2}\Big|_0^1+2\int_0^1\frac{-\sqrt{1-x^2}}{\sqrt{1-x^2}}dx$

$=\pi-2.$

2.

$\int_0^{\frac{1}{2}}\arccos xdx=[].$

(A) $\frac{\sqrt{3}+1}{2}$

(B) $\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}}{2}+1$ 【答案】

(C) $\frac{\pi}{6}+\frac{\sqrt{3}}{2}+1$

(D) $\frac{\sqrt{3}-1}{2}$

【解析】

解答 $\int_0^{\frac{1}{2}}\arccos xdx=x\cdot\arccos x\Big|_0^{\frac{1}{2}}+\int_0^{\frac{1}{2}}\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}dx$

$$=\frac{1}{2}\arccos\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\int_0^{\frac{1}{2}}\left(1-x^2\right)^{-\frac{1}{2}}d\left(1-x^2\right)$$

$$=\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{3}-\sqrt{1-x^2}\Big|_0^{\frac{1}{2}}=\frac{\pi}{6}-\frac{\sqrt{3}}{2}+1$$

3.

$\int_0^1 xe^{-x}dx = []$

A $1-2e$

B $1+\frac{2}{e}$

C $1+2e$

D $1-\frac{2}{e}$ 【答案】

【解析】

解答 $\int_0^1 xe^{-x}dx = -\int_0^1 xde^{-x} = -xe^{-x}|_0^1 + \int_0^1 e^{-x}dx$

$= -e^{-1} - e^{-x}|_0^1 = -\frac{2}{e} + 1$

4.

$\int_0^{2\pi} |x\sin x|dx = []$

A 6π

B 2π

C π

D 4π 【答案】

【解析】

解答 $\int_0^{2\pi} |x\sin x|dx = \int_0^{\pi} x\sin xdx + \int_{\pi}^{2\pi} x(-\sin x)dx$

$= (-x\cos x + \sin x)|_0^{\pi} + (x\cos x - \sin x)|_{\pi}^{2\pi}$

$= \pi + (2\pi + \pi) = 4\pi.$

5.

$F(x)=\int_x^{x+\pi}\ln\left(1+\cos^2 t\right)\cos 2tdt$ [ ].

【答案】

(A) 为正数

(B) 为负数

(C) 恒为零

(D) 不是常数

【解析】

解答 积分函数 $\ln\left(1+\cos^2 t\right)\cos 2t$ 是周期 $T=\pi$ 的偶函数,

$$
\begin{aligned}
&\text{则}F(x)=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\ln\left(1+\cos^2 t\right)\cdot\cos 2tdt\\
&=2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\left(1+\cos^2 t\right)\cdot\cos 2tdt\\
&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\ln\left(1+\cos^2 t\right)d(\sin 2t)\\
&=\sin 2t\cdot\ln\left(1+\cos^2 t\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}}+\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 2t}{1+\cos^2 t}dt\\
&=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 2t}{1+\cos^2 t}dt>0.
\end{aligned}
$$

6.

由 $y=\sin x(0\le x\le\pi)$ 与 x 轴围成平面图形的面积为 [] .

【答案】

(A) 2

(B) 2π

(C) π

(D) 1

【解析】

解答 $A=\int_0^{\pi}\sin xdx=-\cos x\big|_0^{\pi}=2.$

7.

由 $y=\sin x(0\leq x\leq \pi)$ 与 x 轴围成平面图形绕 y 轴旋转一周的立体体积 $V=$ [ ].

(A) $2\pi^2$ 【答案】

(B) π^2

(C) 2π

(D) π

【解析】

解答 $V=2\pi\int_0^{\pi}x\sin x dx=2\pi(-x\cos x+\sin x)|_0^{\pi}=2\pi^2$.

8.

$\int_1^2\frac{1}{x^2-2x-3}dx=$ [ ].

(A) $\ln 3$

(B) $-\frac{1}{2}\ln 3$

(C) $-\frac{1}{4}\ln 3$ 【答案】

(D) $\frac{1}{2}\ln 3$

【解析】

解答 $\int_1^2\frac{1}{x^2-2x-3}dx=\frac{1}{4}\int_1^2(\frac{1}{x-3}-\frac{1}{x+1})dx=\frac{1}{4}\ln|\frac{x-3}{x+1}|_1^2=\frac{1}{4}\ln\frac{1}{3}=-\frac{1}{4}\ln 3$.

9.

$\int_0^1(\arcsin x)^2dx=$[]

(A) $\frac{\pi^2}{4}$

(B) $\frac{\pi^2}{3}-2$

(C) $\frac{\pi^2}{4}-2$ 【答案】

(D) $\frac{\pi^2}{3}$

【解析】

解答原式 $=x\cdot(\arcsin x)^2\big|_0^1-\int_0^1\frac{2x}{\sqrt{1-x^2}}\arcsin x dx$

$=\frac{\pi^2}{4}+2\int_0^1\arcsin x d\left(\sqrt{1-x^2}\right)=\frac{\pi^2}{4}+2\sqrt{1-x^2}\cdot\arcsin x\Big|_0^1-2\int_0^1 1dx$

$=\frac{\pi^2}{4}-2.$

10.

$\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x dx = []$.

(A) $\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1$ 【答案】

(B) $\frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}-1}{2}$

(C) $\frac{\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2}$

(D) $\frac{\pi}{12}$

【解析】

解答 $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x dx = x \cdot \arcsin x\Big|_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx = \frac{\pi}{12} + \sqrt{1-x^2}\Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1.$

11.

$\int_0^1 x^2 e^x dx = []$

(A) $e-2$ 【答案】

(B) $e+2$

(C) e

(D) $e-1$

【解析】

解答 $\int_0^1 x^2 e^x dx = \int_0^1 x^2 de^x = \left(x^2 e^x - 2xe^x + 2e^x\right)\Big|_0^1 = e-2.$

12.

$\int_{-1}^1 x \cdot \arctan x dx = [\quad]$.

(A) $\frac{\pi}{2} - 1$ 【答案】

(B) $\pi + 1$

(C) $\pi - 1$

(D) $\frac{\pi}{2} + 1$

【解析】

解答 $\int_{-1}^1 x \cdot \arctan x dx = 2\int_0^1 x \cdot \arctan x dx$

$= \int_0^1 \arctan x d(x^2)$

$= x^2 \cdot \arctan x\Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{1+x^2} dx$

$= \frac{\pi}{4} - (x - \arctan x)\Big|_0^1 = \frac{\pi}{2} - 1.$

13.

$f(x)$ 的一个原函数是 e^{-x}，则 $\int_0^1 xf''(x)dx=$ [　]．

A $2e^{-1}$

B 1.

C $2e^{-1}-1$ 【答案】

D $2e-1$

【解析】

解析：由已知 $f(x)$ 的一个原函数是 e^{-x}，故 $f(x)=-e^{-x},f'(x)=e^{-x},f''(x)=-e^{-x}$，

$$\int_0^1 xf''(x)dx=\int_0^1 -xe^{-x}dx=xe^{-x}|_0^1-\int_0^1 e^{-x}dx=e^{-1}+e^{-x}|_0^1=2e^{-1}-1$$

14.

$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos xdx=$[]

A $\frac{\pi}{2}+1$

B $\frac{\pi}{2}-1$ 【答案】

C $\pi-1$

D $\frac{\pi}{4}+1$

【解析】

解答 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} x\cos xdx=\int_0^{\frac{\pi}{2}} xd(\sin x)=(x\sin x+\cos x)|_0^{\frac{\pi}{2}}=\frac{\pi}{2}-1.$

15.

$\int_0^1 \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx=$ [　]

A $\frac{e+1}{2}$

B $\frac{e}{2}+1$

C $\frac{e}{2}-1$ 【答案】

D $\frac{e-1}{2}$

【解析】

解答 $\int_0^1 \frac{xe^x}{(1+x)^2}dx=\int_0^1\left[\frac{(x+1)e^x}{(1+x)^2}-\frac{e^x}{(1+x)^2}\right]dx=\int_0^1 \frac{e^x}{1+x}dx-\int_0^1 \frac{e^x}{(1+x)^2}dx$

$=\int_0^1 \frac{1}{1+x}de^x-\int_0^1 \frac{e^x}{(1+x)^2}dx=\frac{e^x}{1+x}\Big|_0^1+\int_0^1 \frac{e^x}{(1+x)^2}dx-\int_0^1 \frac{e^x}{(1+x)^2}dx=\frac{e}{2}-1.$

16.

$\int_{-1}^{1}\sqrt{x^2+x+\frac{1}{4}}dx=[\quad]$.

A $\frac{1}{2}$

B $\frac{5}{4}$ 【答案】

C $\frac{5}{6}$

D $\frac{3}{4}$

【解析】

$$\begin{aligned}\int_{-1}^{1}\sqrt{x^2+x+\frac{1}{4}}dx&=\int_{-1}^{1}\sqrt{\left(x+\frac{1}{2}\right)^2}dx=\int_{-1}^{1}\left|x+\frac{1}{2}\right|dx\\&=\int_{-1}^{-\frac{1}{2}}\left[-\left(x+\frac{1}{2}\right)\right]dx+\int_{-\frac{1}{2}}^{1}\left(x+\frac{1}{2}\right)dx\\&=\left[-\frac{1}{2}\left(x+\frac{1}{2}\right)^2\right]\Big|_{-1}^{-\frac{1}{2}}+\left[\frac{1}{2}\left(x+\frac{1}{2}\right)^2\right]\Big|_{-\frac{1}{2}}^{1}\\&=\frac{1}{8}+\frac{9}{8}=\frac{5}{4}.\end{aligned}$$

17.

$f(a)=f(b)=0$，且 $\int_a^b f^2(x)dx=\pi$，则 $\int_a^b xf(x)f'(x)dx=[\quad]$.

A $-\pi$

B $-\frac{\pi}{2}$ 【答案】

C π

D $\frac{\pi}{2}$

【解析】

解答 $\int_a^b xf(x)f'(x)dx=\int_a^b xd\left[\frac{1}{2}f^2(x)\right]$

$$\begin{aligned}&=\frac{x}{2}\cdot f^2(x)\Big|_a^b-\frac{1}{2}\int_a^b f^2(x)dx\\&=0-\frac{\pi}{2}=-\frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

18.

$\int_0^1 x \cdot \arctan x dx =$ [ ].

【答案】

(A) $\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$

(B) $\frac{\pi-1}{4}$

(C) $\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}$

(D) $\frac{\pi+1}{4}$

【解析】

原式$=\frac{1}{2}\int_0^1 \arctan x d(x^2)=\frac{x^2}{2}\arctan x\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx$

$=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}(x-\arctan x)\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}.$

19.

$\int_0^{\sqrt{\pi}}\cos x^2 dx$ 的值是［ ］.

(A) 不能确定

(B) 小于 0

(C) 等于 0

(D) 大于 0

【答案】

【解析】

令 $x^2=t$，则 $x=\sqrt{t}$，$dx=\frac{1}{2\sqrt{t}}dt$。

$$\begin{aligned}\int_0^{\sqrt{\pi}}\cos x^2 dx&=\int_0^{\pi}\frac{\cos t}{2\sqrt{t}}dt\\&=\frac{1}{2}\int_0^{\pi}\frac{1}{\sqrt{t}}d\sin t\\&=\frac{1}{2\sqrt{t}}\sin t\Big|_0^{\pi}+\frac{1}{4}\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{t\sqrt{t}}dt\\&=0+\frac{1}{4}\int_0^{\pi}\frac{\sin t}{t^{\frac{3}{2}}}dt>0\end{aligned}$$

20.

若 $f(\pi)=1$，且 $\int_0^{\pi}[f(x)+f''(x)]\cdot\sin x dx=3$，则 $f(0)=[\quad]$.

A 6

B 4

C 2 【答案】

D 0

【解析】

解答由 $\int_0^{\pi}f(x)\sin x dx+\int_0^{\pi}f''(x)\sin x dx=3,$

即 $\int_0^{\pi}f(x)\sin x dx+\int_0^{\pi}\sin x df'(x)=3,$

$\int_0^{\pi}f(x)\sin x dx+\sin x\cdot f'(x)|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}f'(x)\cos x dx=3$,

$\int_0^{\pi}f(x)\sin x dx-\int_0^{\pi}\cos x df(x)=3$,

$\int_0^{\pi}f(x)\sin x dx-\cos x\cdot f(x)|_0^{\pi}-\int_0^{\pi}f(x)\sin x dx=3$,

即$f(\pi)+f(0)=3$, 故$f(0)=2.$

21.

$\int_0^1 x^2\arcsin x dx=[].$

A $\frac{\pi}{2}-\frac{2}{9}$

B $\frac{\pi}{3}-\frac{2}{9}$

C $\frac{\pi}{4}-\frac{2}{9}$

D $\frac{\pi}{6}-\frac{2}{9}$ 【答案】

【解析】

$$\begin{aligned}\int_0^1 x^2\arcsin x dx&=\frac{1}{3}\int_0^1\arcsin x d\left(x^3\right)\\&=\frac{1}{3}x^3\arcsin x\Big|_0^1-\frac{1}{3}\int_0^1\frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}dx\\&=\frac{\pi}{6}-\frac{1}{3}\int_0^1\frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}}dx\\&\xrightarrow[dx=\cos t dt]{令x=\sin t}\frac{\pi}{6}-\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^3 t}{\cos t}\cos t dt\\&=\frac{\pi}{6}-\frac{1}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 t dt\\&=\frac{\pi}{6}-\frac{2}{9}\end{aligned}$$

22.

数列 $x_n=\frac{1}{n}\int_{\frac{1}{n}}^{1}\frac{\cos t}{t^2}dt$ 的极限为 [ ].

A 3

B 2

C 4

D 1 【答案】

【解析】

解析：$x_n=\frac{1}{n}\int_{\frac{1}{n}}^{1}\cos td\left(-\frac{1}{t}\right)$，由分部积分，得 $x_n=-\frac{\cos 1}{n}+\cos\frac{1}{n}-\frac{1}{n}\int_{\frac{1}{n}}^{1}\frac{\sin t}{t}dt$，
由积分中值定理，得 $x_n=-\frac{\cos 1}{n}+\cos\frac{1}{n}-\frac{1}{n}\left(1-\frac{1}{n}\right)\cdot\frac{\sin\xi}{\xi}$，故 $\lim_{n\to\infty}x_n=1$.

23.

设 $F(x)=\int_{x}^{x+2\pi}e^{\sin t}\cdot\sin tdt$，则 $F(x)$ 必是 [ ].

A 不为常数

B 负常数

C 零

D 正常数 【答案】

【解析】

解答 $f(x)=e^{\sin t}\cdot\sin t$ 是 $T=2\pi$ 的周期函数，于是

$$\begin{aligned}F(x)&=\int_0^{2\pi}e^{\sin t}\cdot\sin tdt=\int_0^{2\pi}e^{\sin t}d(-\cos t)\\&=-\cos t\cdot e^{\sin t}\Big|_0^{2\pi}+\int_0^{2\pi}\cos^2 te^{\sin t}dt\\&=0+\int_0^{2\pi}\cos^2 te^{\sin t}dt>0\end{aligned}$$

24.

$\int_0^1 x \cdot \arccos x dx = [\quad]$.

A $\frac{\pi}{6}$

B $\frac{\pi}{3}$

C $\frac{\pi}{8}$ 【答案】

D $\frac{\pi}{4}$

【解析】

令 $t = \arccos x$，则 $x = \cos t$，$dx = -\sin t dt$。当 $x = 0$ 时，$t = \frac{\pi}{2}$；当 $x = 1$ 时，$t = 0$。

$$\begin{aligned}\int_0^1 x \cdot \arccos x dx &= \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \cos t \cdot t \cdot (-\sin t) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin t \cos t dt \\ &= \frac{1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t \sin 2t dt \\ &= -\frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} t d(\cos 2t) \\ &= -\frac{1}{4}[t\cos 2t]_0^{\frac{\pi}{2}} + \frac{1}{4}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 2t dt \\ &= -\frac{1}{4}\left(\frac{\pi}{2}\cdot(-1) - 0\right) + \frac{1}{8}[\sin 2t]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{8}\end{aligned}$$

25.

$\int_{\frac{1}{e}}^{e} \ln x dx = [\quad]$

A $4e$

B $2e$

C $2e^{-1}$ 【答案】

D $4e^{-1}$

【解析】

解答 $\int_{\frac{1}{e}}^{e} \ln x dx = x \cdot \ln x\Big|_{\frac{1}{e}}^{e} - \int_{\frac{1}{e}}^{e} 1 dx = e + \frac{1}{e} - \left(e - \frac{1}{e}\right) = \frac{2}{e}$.

26.

$\int_0^1 x \cdot \arctan x dx =$ [ ].

A $\frac{\pi+1}{4}$

B $\frac{\pi-1}{4}$

C $\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}$

D $\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$

【答案】

【解析】

解答 原式 $=\frac{1}{2}\int_0^1 \arctan x d\left(x^2\right)=\frac{x^2}{2}\arctan x\Big|_0^1-\frac{1}{2}\int_0^1\left(1-\frac{1}{1+x^2}\right)dx=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}(x-\arctan x)\Big|_0^1=\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$。